

## OPTIMISATION BUDGÉTAIRE — PLUS DE FACILITÉ ET DE FONCTIONNALITÉS

Puisque notre budget initial était très large, nous avons enrichi la liste pour **simplifier radicalement l'assemblage** (zéro soudure requise grâce aux connecteurs de ruban LED et à un shield de bornier à vis pour l'Arduino) et **booster l'interactivité de la maquette**. Nous ajoutons un **écran OLED physique** pour afficher la charge du réseau en temps réel, un **bouton d'arcade lumineux** pour simuler la relance post-blackout, un **pistolet à colle chaude** pour fixer les composants sous le plateau, et un **bloc d'alimentation dédié 5V 3A** pour garantir une puissance stable au bandeau LED sans sacrifier un chargeur personnel.

## 1. LISTE COMPLÈTE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE & OUTILLAGE

### Arduino Uno R3 (Clone CH340) QTÉ: 1

15.00 RMB

Microcontrôleur central pour piloter la logique, les effets LED adressables, l'écran OLED et les déclenchements sonores.

Boutique Taobao

Pins: I2C (A4/A5 OLED) · D6 (LED Strip) · D10/D11 (Audio TX/RX)

### Shield d'Extension à Borniers à Vis pour Arduino Uno QTÉ: 1

15.00 RMB

**Facilite la réalisation** : Se clipse sur l'Arduino et transforme toutes les broches fragiles en bornes à vis solides. Évite les faux contacts et la déconnexion des fils sous la maquette.

Shield PCB vissable

Raccordement: Plus besoin de souder ni d'insérer des broches volantes

### LED Addressable WS2812B (5V, 1m, 60 LED/m) QTÉ: 1 MÈTRE

14.80 RMB

Piste de 60 LED RVB permettant de contrôler indépendamment l'éclairage de chaque quartier / monument avec 3 fils.

Coupe libre

Connexion: +5V, GND, Pin D6

### Connecteurs Clips Sans Soudure 3 broches pour WS2812B QTÉ: 1 PACK (5 CONNECTEURS)

5.00 RMB

**Facilite la réalisation** : Clips rapides s'emboîtant directement sur les embouts du ruban LED découpé. Permet de relier la Seine et les monuments sans aucun fer à souder.

Pack de 5 clips

Usage: Raccordement instantané par simple pression

### Écran OLED I2C 0.96" (SSD1306) QTÉ: 1

8.00 RMB

**Ajout interactif** : Mini-écran monochrome très lumineux incrusté sur le tableau de bord physique. Affiche en direct le pourcentage de charge, le nom du quartier survolé et l'état du réseau (Stable / Critique / Blackout).

Afficheur I2C 4 broches

Broches: VCC, GND, SCL (A5), SDA (A4)

### Grand Bouton Arcade Lumineux 5V (30mm, LED intégrée) QTÉ: 1

5.00 RMB

**Ajout interactif** : Un gros bouton physique rétroéclairé rouge. En cas de blackout général dans le jeu, l'utilisateur doit appuyer dessus physiquement pour lancer le protocole de secours et réinitialiser le réseau.

Interrupteur + LED

Broches: Pin D2 (Interruption), Pin D3 (Contrôle LED)

**Lecteur MP3 DFPlayer Mini + 2 Haut-Parleurs (8Ω 2W)** QTÉ: 1 + 2**10.10 RMB**

Gère la lecture audio. Les alertes vocales pré-enregistrées de l'assistant IA ("Consommation excessive !", "Délestage en cours") retentissent directement via les HP.

Module + 2 HP inclus

Connexion: RX/TX sur D10/D11 (via R 1kΩ) • SPK\_1 / SPK\_2

**Bloc d'Alimentation Secteur 5V 3A (Prise DC Jack) + Adaptateur Bornier** QTÉ: 1**18.00 RMB**

**Facilite la réalisation** : Fournit un courant stable de 3A, indispensable pour alimenter l'écran, le module audio et surtout les 60 LED sans baisse de tension. Livré avec un adaptateur bornier à vis femelle.

Pack alimentation mural

Alimente directement le rail du breadboard / shield Arduino

**Pistolet à Colle Chaude (20W) + 5 Bâtonnets de Colle** QTÉ: 1 PACK**12.00 RMB**

**Outillage essentiel** : Permet de coller de manière permanente et instantanée les segments de ruban LED dans les rainures en bois de la maquette, de fixer les haut-parleurs, et d'isoler les raccords électriques.

Outil + consommables

Sécurise tout le câblage sous le plateau en bois

**Accessoires de Câblage (Dupont, Potentiomètre, Gaine thermo)** QTÉ: 1 SET**16.00 RMB**

Fils de raccordement multicolores (40pcs M-M, 40pcs M-F), potentiomètre de calibration de charge 10k, kit de gaines thermo-rétractables pour protéger les jonctions.

Set de connectique complet

Gaine thermo de 2mm et 4mm incluse

2. BILAN BUDGÉTAIRE TAOBAO CONSOLIDÉ (OPTIMISÉ < 200 RMB)

| COMPOSANT / OUTIL                            | QTÉ    | RÔLE D'AIDE À LA RÉALISATION & FONCTIONNALITÉ                   | PRIX EST. (TAOBAO) |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Arduino Uno R3 Clone (CH340)                 | 1      | Unité centrale de traitement (gestion LED, boutons, son, écran) | 15.00 RMB          |
| Shield d'Extension Borniers à Vis            | 1      | Connexions vissées ultra-robustes. Évite tout faux contact.     | 15.00 RMB          |
| Bandeau de 60 LED Adressables WS2812B        | 1m     | Effets lumineux bio-luminescents modulables par zone            | 14.80 RMB          |
| Connecteurs Clips 3 broches sans soudure     | 1 pack | Raccordements instantanés de LED sans fer à souder              | 5.00 RMB           |
| Écran OLED I2C 0.96"                         | 1      | Affiche les indicateurs physiques de charge en temps réel       | 8.00 RMB           |
| Grand Bouton Arcade Lumineux                 | 1      | Action de secours interactive en cas de blackout                | 5.00 RMB           |
| DFPlayer Mini + 2 Haut-Parleurs 2W           | 1 set  | Synthèse vocale et bruitages immersifs de l'assistant IA        | 10.10 RMB          |
| Alimentation Secteur 5V 3A + DC Jack         | 1 set  | Alimentation dédiée stable pour l'ensemble du circuit maquette  | 18.00 RMB          |
| Pistolet à Colle Chaude + 5 bâtonnets        | 1 pack | Fixation solide des fils et composants sous la maquette         | 12.00 RMB          |
| Câbles Dupont, Potar 10k, Gaine thermo       | 1 set  | Distribution électrique et molette manuelle de charge           | 16.00 RMB          |
| Structures & Matériel Récupéré               | -      | Planche de support, monuments imprimés 3D, carte SD audio       | 0.00 RMB (Récup)   |
| SOUS-TOTAL MATÉRIEL & OUTILS                 |        |                                                                 | 118.90 RMB         |
| FRAIS DE PORT CONSOLIDÉS (EXPÉDITION TAOBAO) |        |                                                                 | 15.00 RMB          |
| COÛT TOTAL DU PROJET DÉPOSÉ                  |        |                                                                 | 133.90 RMB         |

### 3. SCHÉMA SIMPLIFIÉ DES CONNEXIONS ÉLECTRONIQUES

=====

GUIDE DES BRANCHEMENTS DIRECTS (SANS SOUDURE)

=====

[Alimentation Générale DC Jack Bornier à Vis (5V / 3A)] - Borne (+) -----> Bornier 5V du  
Shield Arduino & Fil Rouge (+5V) du Ruban LED & OLED VCC - Borne (-) -----> Bornier GND du  
Shield Arduino & Fil Blanc (GND) du Ruban LED & OLED GND [Raccordement du Bandeau LED WS2812B (via clip  
rapide)] - Broche VCC (Fil Rouge) -----> Bornier 5V (Arduino Shield / Rail Alim) - Broche GND (Fil  
Blanc) -----> Bornier GND (Arduino Shield / Rail Alim) - Broche DI (Fil Vert) -----> Bornier D6  
(Arduino Shield) [Raccordement de l'Écran OLED 0.96" (I2C)] - VCC / GND -----> Rail 5V /  
Rail GND - SCL -----> Bornier SCL (ou Pin Analogique A5 sur l'Arduino) - SDA -----  
-----> Bornier SDA (ou Pin Analogique A4 sur l'Arduino) [Bouton Arcade Lumineux (Contrôle  
d'Interruption)] - Switch Broche 1 / 2 -----> Bornier D2 (Arduino) / Bornier GND - LED Broche (+) /  
(-) -----> Bornier D3 (Arduino - contrôle d'activation) / Bornier GND [Potentiomètre 10K (Calibrage  
de Charge)] - Broche Gauche / Droite -----> Bornier 5V / Bornier GND - Broche Centrale -----  
> Bornier A0 (Entrée Analogique Arduino)

=====

NOTE: Le Shield de borniers à vis permet de regrouper et serrer plusieurs fils d'alimentation (+5V et  
GND) dans une même borne de manière extrêmement propre, éliminant le besoin de soudure complexe.

=====